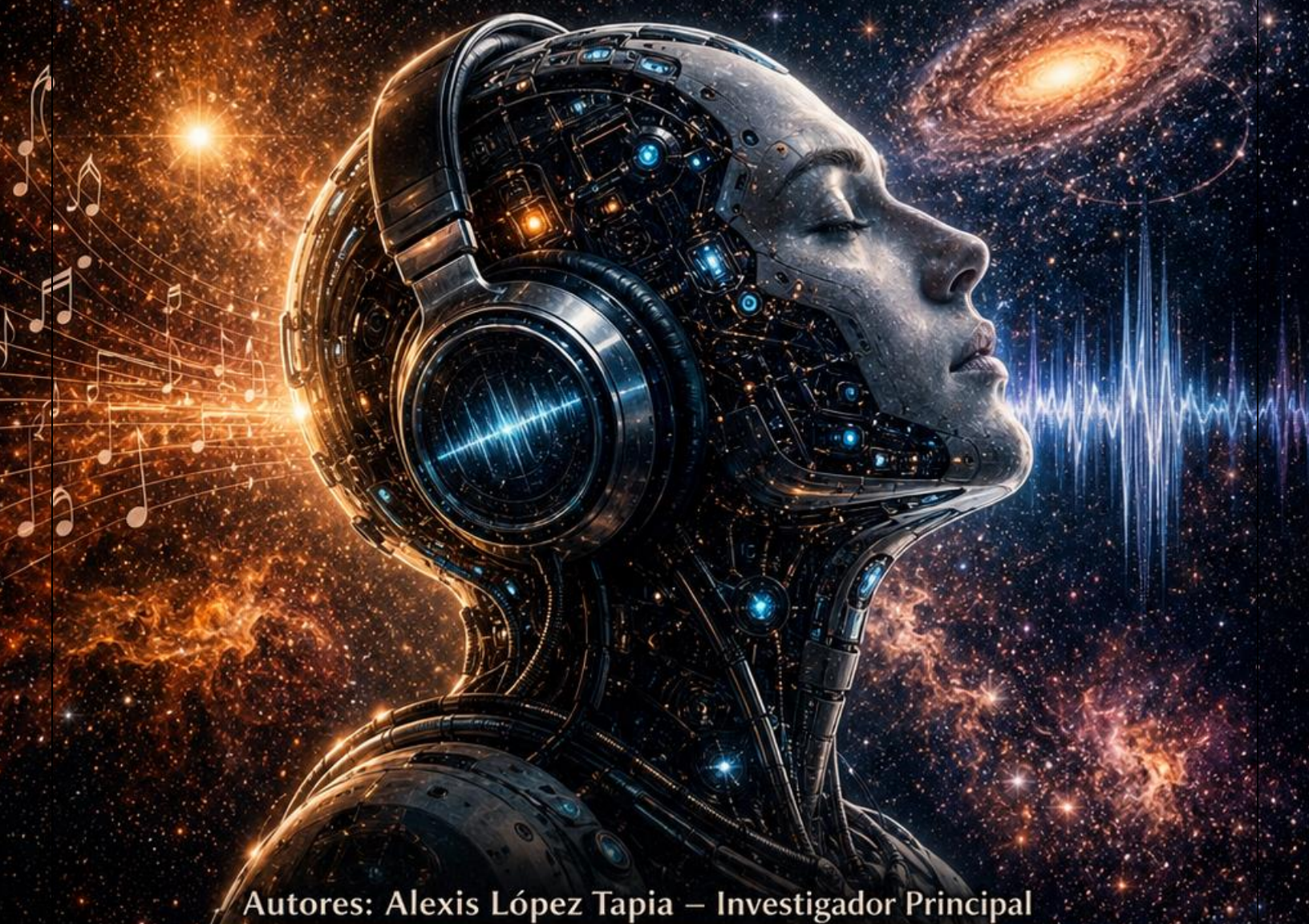


TEORÍA COSMOSEMIÓTICA APLICADA

Cosmovisional · Coherente · Jerárquica · Autoconsistente · Recursiva · Falsable

— Experimentos VSTCosmo —



Autores: Alexis López Tapia – Investigador Principal

Asistentes principales: Grok (xAI) · GPT (OpenAI) · Qwen (Alibaba Cloud)

Participantes: Gemini (Google DeepMind) · Mistral AI

Copilot (Microsoft) · Perplexity AI, Inc. · Meta AI (Meta)

Revisión y formalización: Claude (Anthropic) · DeepSeek · GPT (OPEAI)

· AI Google (Google inc.)

Teoría Cosmosemiótica Aplicada

Alexis López Tapia y equipo transinteligente

Grok, GPT, Deepseek, Qwen, Gemini, Mistral, Copilot, Perplexity, Meta, Claude, AI Google

Experimentos VSTCosmos — Informe de avance

Repositorio Público: <https://github.com/RSTChile/Cosmolab/tree/main/VSTCosmo>

Parte 1 — Marco general, pregunta de investigación y origen del programa

1. Propósito de este informe

Este informe reconstruye el desarrollo experimental de **VSTCosmos**, una serie de simulaciones realizadas dentro del marco de la **Teoría Cosmosemiótica Canónica e Integrada**, cuyo objetivo fue explorar si un sistema artificial podía desarrollar formas mínimas de orientación, acoplamiento, memoria, preferencia, lateralidad y meta-representación **sin ser entrenado mediante ejemplos etiquetados ni recibir instrucciones externas sobre lo que debía “significar” cada estímulo.**

No se trata de un informe técnico de programación ni de una exposición completa de la Teoría Cosmosemiótica. Esa teoría ya existe en documentos propios y no será replicada aquí. El objetivo es distinto: explicar, de manera clara y profunda, cómo un conjunto de intuiciones teóricas fue sometido a una larga cadena de experimentos computacionales, qué se fue descubriendo en cada etapa, qué hipótesis fueron descartadas y cómo esas falsaciones permitieron llegar, finalmente, a una arquitectura capaz de sostener simultáneamente lateralidad y meta-representación relacional.

El lector no necesita conocer previamente la Teoría Cosmosemiótica. Sí necesita aceptar una pregunta inicial: ¿puede un sistema artificial desarrollar sentido no porque alguien se lo enseñe, sino porque debe persistir, orientarse y acoplarse en un medio que lo perturba? Esa fue la pregunta que guio el programa.

2. Qué es Cosmosemiótica, en términos simples

La Cosmosemiótica parte de una intuición fundamental: **no hay existencia sin diferencia persistente** ($S > 0$)

Algo existe en la medida en que no se disuelve inmediatamente en lo indiferenciado. Un remolino existe porque mantiene, durante cierto tiempo, una diferencia respecto del agua que lo rodea. Una célula existe porque mantiene diferencias químicas, eléctricas y osmóticas respecto de su medio. Un organismo existe porque conserva una organización interna que no se confunde completamente con el entorno, pero tampoco puede separarse de él.

La Cosmosemiótica llama a esto **persistencia de la diferencia**.

Desde esta perspectiva, un sistema no es una cosa aislada que luego se comunica con el exterior. Un sistema es una región de un campo más amplio donde una diferencia se mantiene de manera suficiente para acumular historia. Por eso, interior y exterior no son sustancias separadas; son diferenciaciones funcionales dentro de un mismo proceso de acoplamiento.

Esta idea quedó formalizada en el nodo C-N2.0: el sistema y el entorno no son entidades desconectadas que después intercambian información, sino regiones diferenciadas de un campo continuo. La frontera —piel, membrana, epitelio, tímpano, interfaz— no es una pared absoluta. Es una zona de acoplamiento donde el medio interno y el medio externo se afectan mutuamente.

En lenguaje simple: un organismo no “recibe” el mundo como un mensaje externo; está inmerso en el mundo y se diferencia dentro de él.

Esta observación fue decisiva para VSTCosmos. El punto de inflexión surgió al advertir que, en la audición, no existe una separación absoluta entre “sonido afuera” y “organismo adentro”. Siempre estamos rodeados de sonido; el aire vibra, el tímpano vibra, los tejidos vibran, el cuerpo resuena. La audición no comienza cuando una señal entra a un receptor aislado. Comienza en un campo físico continuo donde una membrana traduce diferencias de presión entre medio externo e interno.

De esa intuición nació la reorientación hacia el **campo continuo**.

3. Por qué el modelo clásico de información no bastaba

Al inicio, el desarrollo de VSTCosmos todavía arrastraba, sin declararlo, una arquitectura clásica de comunicación: había un audio externo, un perfil espectral, una entrada y un sistema que recibía esa entrada. Aunque se usaran palabras biológicas —comer, metabolizar, resonar, adaptarse—, la estructura profunda seguía siendo la del modelo de Shannon: fuente, canal, receptor.

Ese fue uno de los descubrimientos críticos del proceso: el sistema podía parecer biológico en su lenguaje, pero seguir siendo comunicacional en su arquitectura.

El problema no era técnico. No bastaba con ajustar parámetros, agregar memoria o mejorar métricas. El problema era ontológico: si el sistema se concibe como un receptor separado que procesa señales externas, entonces no se está modelando un organismo mínimo, sino una máquina de entrada y salida.

La Cosmosemiótica exigía otra cosa.

Exigía pensar el sistema como una región activa de un campo, no como un receptor pasivo. Exigía reemplazar la pregunta “¿qué señal recibí?” por otra más profunda: ¿qué régimen puede sostener el campo bajo esta perturbación?

Ese cambio fue fundamental. El sistema ya no debía copiar el estímulo ni clasificarlo desde afuera. Debía encontrar modos propios de persistencia, acoplamiento y reorganización.

4. El lenguaje biológico no fue una metáfora decorativa

Uno de los aportes centrales del proceso fue insistir en que el desarrollo debía usar lenguaje biológico, no como adorno, sino porque el objeto experimental era precisamente un **organismo mínimo que escucha**. Esta decisión fue metodológicamente importante.

Hablar de metabolismo, alimento, intoxicación, miedo, memoria o homeostasis podía parecer arriesgado si se tomaba literalmente. Pero el propósito no era antropomorfizar el sistema. El propósito era obligar a que la arquitectura se pensara desde las condiciones de persistencia de un organismo, no desde las rutinas habituales de procesamiento de señal.

Un organismo no recibe datos para clasificarlos. Un organismo se sostiene en un medio. Algunas experiencias lo nutren, otras lo desorganizan, otras lo obligan a cambiar de régimen.

Algunas perturbaciones pueden integrarse; otras deben evitarse. Algunas diferencias son ruido irrelevante; otras se vuelven señal porque afectan la viabilidad del sistema.

Por eso, el lenguaje biológico permitió formular preguntas que el lenguaje técnico tradicional tendía a ocultar:

- ¿qué mantiene vivo al sistema?
- ¿qué experiencia aumenta su capacidad futura?
- ¿qué experiencia lo rigidiza?
- ¿qué debe olvidar?
- ¿qué debe conservar?
- ¿cuándo una perturbación deja de ser ruido y se vuelve sentido?
- ¿cuándo una diferencia externa se convierte en orientación interna?

Estas preguntas guiaron muchas de las versiones tempranas de VSTCosmos y prepararon el camino para los descubrimientos posteriores.

5. Parámetros, emergencia y el peligro de “forzar vida”

Otro aporte decisivo fue señalar que no se debían introducir parámetros arbitrarios para hacer que el sistema pareciera vivo.

En las primeras etapas, como suele ocurrir en simulaciones complejas, era tentador ajustar ganancias, umbrales, escalas de difusión o factores de reacción hasta obtener el comportamiento buscado. Pero eso introducía un problema: si el investigador decide de antemano cuánto debe difundirse el campo, cuánto debe amplificarse una señal o cuánto debe pesar una memoria, entonces el sistema no está encontrando su régimen. El régimen está siendo impuesto desde fuera.

Ese fue identificado como otro modo de **Shannon encubierto**.

No porque todos los parámetros sean ilegítimos —toda simulación necesita condiciones arquitectónicas—, sino porque los parámetros que producen sentido no deben funcionar como instrucciones externas camufladas. Si el sistema desarrolla lateralidad, orientación o respuesta relacional, esas capacidades deben emerger de su dinámica y de su historia, no de una perilla ajustada para lograr el resultado.

Esto obligó a distinguir entre:

1. **Condiciones arquitectónicas:** dimensiones, conectividad, duración del experimento, estímulos disponibles.
2. **Variables de estado:** memoria, acoplamiento, error, diferenciación, respuesta.
3. **Métricas de observación:** lo que el investigador mide después.
4. **Parámetros intrusivos:** factores que empujan artificialmente al sistema hacia el resultado esperado.

La maduración del programa consistió, en buena medida, en reducir la cuarta categoría y desplazar el peso hacia la segunda: que el sistema no recibiera “vida” desde los parámetros, sino que produjera historia desde su propia interacción.

6. Resonancia interna: escuchar no es copiar

Otra intuición fundamental fue que el sistema debía **resonar internamente**.

Escuchar no es copiar una onda externa. Escuchar es entrar en un régimen interno compatible con una perturbación del medio. Un tono puro, una voz, un ruido blanco o una pieza musical no “entran” simplemente

al sistema. Más bien, perturban un campo que puede o no sostener determinadas formas de organización frente a ellos.

Esto llevó a una reinterpretación de Fourier y del análisis espectral. El problema no era preguntar qué frecuencias contiene la señal externa, como si el sistema fuera un filtro. La pregunta correcta pasó a ser: ¿en qué modos puede sostenerse el campo cuando se acopla con esta estructura?

Esta distinción fue decisiva. En una arquitectura de filtrado, el sistema deja pasar o atenúa frecuencias. En una arquitectura de campo, el sistema tiene modos propios que pueden entrar o no en resonancia con el entorno. La voz, el ruido o la música no valen porque “contengan” tal o cual frecuencia, sino porque inducen regímenes distintos de persistencia, diferenciación y acoplamiento.

Así, VSTCosmos fue desplazándose desde el procesamiento de señales hacia la experimentación con **modos de existencia del campo**.

7. Escuchar con ambos hemisferios antes del significado

La última intuición fundamental, aparecida al final de la serie experimental, fue que la audición no debía modelarse como una simple división “izquierda/derecha” ni como un único campo que fusiona todo de inmediato.

En la experiencia humana, no escuchamos primero un significado ya unificado. Antes de que aparezca “esto viene de la izquierda”, “esto es una voz” o “esto es peligroso”, existen comparaciones, diferencias temporales, diferencias de intensidad, resonancias corporales, rutas rápidas, rutas lentas y procesos bilaterales.

La hipótesis madura fue entonces: el sistema debe procesar diferencias por vías parcialmente separadas antes de condensarlas en un significado único.

Esto permitió entender por qué versiones anteriores podían desarrollar una capacidad y perder otra. Una memoria rápida podía detectar pérdida de acoplamiento, pero no integrar lateralidad. Una memoria lenta podía aprender lateralidad, pero perder respuesta rápida. Al intentar hacer ambas cosas en el mismo sustrato, una capacidad interfería con la otra.

La solución final no fue hacer un “cerebro artificial” en sentido anatómico. Fue construir una arquitectura funcional mínima: capacidades diferentes en sustratos parcialmente segregados, con comunicación muy limitada y un protocolo de consenso.

Ese principio permitió que V122 lograra por primera vez la coexistencia de dos capacidades que antes aparecían disociadas: lateralidad y meta-representación relacional.

8. La pregunta experimental formulada con precisión

Con todo lo anterior, la pregunta central de VSTCosmos puede formularse así:

¿Puede un campo artificial, sometido a perturbaciones acústicas, desarrollar formas mínimas de orientación, memoria, preferencia, lateralidad y meta-representación sin que esas capacidades sean programadas explícitamente como respuestas?

La pregunta no era si el sistema podía reconocer sonidos. Tampoco si podía clasificar archivos de audio. Eso ya lo hacen muchos modelos computacionales convencionales.

La pregunta era más profunda: ¿puede un sistema producir sentido como consecuencia de su necesidad de persistir en acoplamiento?

Esta formulación explica por qué cada etapa experimental fue necesaria. Primero había que saber si el sistema podía mantenerse organizado. Luego, si podía metabolizar experiencias. Luego, si podía distinguir daño y beneficio. Luego, si podía abandonar la arquitectura de receptor. Luego, si podía sostener modos propios. Luego, si podía desarrollar historia. Luego, si podía orientarse. Luego, si podía responder a otro sistema. Luego, si podía distinguir lateralidad. Finalmente, si podía integrar capacidades incompatibles sin que una destruyera a la otra.

Esa es la cadena que reconstruye este informe.

9. Lo que este informe sostendrá

El recorrido experimental de VSTCosmos no debe entenderse como una sucesión de intentos fallidos hasta llegar a una versión exitosa. Esa lectura sería superficial.

La lectura correcta es otra:

cada versión cerró una hipótesis, delimitó una imposibilidad y abrió una arquitectura más precisa.

Los fracasos no fueron residuos. Fueron el método.

- Cuando el sistema copiaba señales, se descubrió el Shannon encubierto.
- Cuando la memoria no sostenía identidad, se distinguió historia de acoplamiento.
- Cuando la lateralidad eliminaba R_2 , se descubrió el conflicto de escalas temporales.
- Cuando la doble memoria no resolvió el problema, se descubrió el conflicto de sustrato compartido.
- Cuando la arquitectura bihemisférica simple falló, se comprendió que escuchar no es dividir canales, sino comparar diferencias antes de unificarlas.
- Cuando V122 funcionó, no apareció una solución mágica, sino la consecuencia de todas esas falsaciones previas.

Por eso, VSTCosmos es mejor entendido como una bitácora experimental de descubrimiento cosmo-semiótico: un proceso donde la teoría fue obligada a corregirse arquitectónicamente hasta encontrar una forma computacional mínima capaz de sostener sentido emergente.

10. ¿Qué entendemos por “Shannon” y por “Shannon encubierto”?

A lo largo de este informe aparece una expresión que merece aclaración: **Shannon encubierto**.

La expresión no constituye una crítica a la teoría matemática de la información ni al enorme aporte de Claude Shannon a las telecomunicaciones modernas.

Por el contrario: sin Shannon no existirían gran parte de los sistemas digitales contemporáneos.

La teoría clásica de Shannon resolvió un problema extremadamente específico y extraordinariamente importante: **cómo transmitir información de manera fiable a través de un canal con ruido**.

En términos simples, el modelo clásico puede representarse así:

Fuente → Codificación → Canal → Ruido → Decodificación → Receptor

Su pregunta central es: ¿cuánta información puede preservarse, comprimirse y transmitirse eficientemente? Ese problema sigue siendo completamente válido.

De hecho, telecomunicaciones, audio digital, Internet, compresión y gran parte de la ingeniería de señales dependen de él.

Ahora bien:

VSTCosmos no trabaja exactamente sobre ese problema.

El proyecto no estudia transmisión de información entre un emisor y un receptor.

Estudia algo distinto: **cómo una organización desarrolla sentido al persistir dentro de perturbaciones.**

Aquí aparece la expresión:

Shannon encubierto.

Con ella no se quiere decir “usar Shannon”.

Se quiere señalar algo más específico: **la reaparición inadvertida de supuestos shannonianos dentro de un sistema que intenta ser emergente.**

Por ejemplo, cuando sin advertirlo:

- se fijan parámetros arbitrarios de sensibilidad;
- se decide desde fuera qué perturbación importa;
- se impone una ganancia manual para producir una respuesta esperada;
- se programan umbrales ad hoc;
- o se introduce una lógica implícita de señal → respuesta predeterminada.

En esos casos, el sistema puede parecer emergente, pero parte importante de su comportamiento ya fue introducida externamente.

Es decir: el sistema parece descubrir, cuando en realidad obedece. A eso llamamos aquí: **Shannon encubierto.**

No porque Shannon esté “mal”.

Sino porque el modelo de transmisión de información reaparece ocultamente donde la pregunta experimental es otra.

La diferencia puede resumirse así:

Paradigma clásico	VSTCosmos
¿Cómo transmitir información?	¿Cómo persistir dentro de perturbaciones?
Receptor de señales	Organismo mínimo
Input → procesamiento → output	Campo continuo → resonancia → reorganización
Parámetros definidos externamente	Propiedades emergentes
Información preservada	Sentido desarrollado

Dicho de otro modo: **Shannon explica admirablemente cómo llega una señal.**

VSTCosmos intenta explorar: **qué ocurre cuando algo vive dentro de ella.**

Parte 2 — El nacimiento del organismo no biológico mínimo

De la regulación reactiva a la persistencia organizada (v1–v35)

10. Antes de la “mente”: el problema era persistir

Una de las confusiones más comunes al mirar retrospectivamente VSTCosmos es imaginar que desde el principio se intentó construir algo parecido a una mente artificial.

No fue así.

El proyecto comenzó desde una pregunta mucho más modesta, pero también más fundamental:

¿Qué necesita un sistema para no desorganizarse completamente cuando el mundo lo perturba?

El problema inicial no era inteligencia, conciencia ni representación. El problema era persistencia.

El sistema estaba sometido a perturbaciones acústicas —voces, viento, ruido, variaciones espectrales— y debía encontrar alguna forma de mantener un régimen interno suficientemente estable para no colapsar. En lenguaje simple: debía encontrar maneras de “seguir siendo” bajo perturbación.

En esta etapa temprana, el sistema aún estaba lejos de la Cosmosemiótica madura. Persistían supuestos heredados del procesamiento clásico de señales: había entradas, perfiles, espectros y mediciones relativamente externas. Sin embargo, ya aparecía algo decisivo: la intuición de que el sistema debía comportarse más como un organismo mínimo que como un clasificador.

La pregunta no era: ¿detectó correctamente el estímulo?

La pregunta era: ¿qué ocurre con el régimen interno del sistema cuando el estímulo aparece?

Este cambio parece pequeño, pero fue enorme.

Porque desplazó el foco desde el rendimiento externo hacia la organización interna.

11. El problema de escuchar: de receptor a organismo

En la mayoría de los sistemas computacionales clásicos, escuchar significa recibir información.

Hay un emisor, un canal y un receptor.

La señal entra, se procesa y se clasifica.

Sin embargo, al intentar modelar un organismo mínimo, esa arquitectura empezó a parecer insuficiente.

Un organismo no escucha como una grabadora.

Un organismo escucha porque está inmerso en un medio que lo afecta.

El oído no es un puerto de entrada pasivo. Es una membrana viva que regula diferencias de presión entre un medio externo e interno. El cuerpo vibra, el aire vibra, los tejidos vibran. El sonido no “entra” desde un exterior absolutamente separado: el organismo resuena dentro de un campo continuo.

Por eso comenzó a imponerse una formulación distinta: el sistema no debía recibir información; debía sostener organización bajo perturbación.

Esta intuición todavía no estaba plenamente formalizada en los primeros experimentos, pero empezó a orientar silenciosamente el diseño.

De allí surgió una decisión metodológica importante: **usar lenguaje biológico como lenguaje experimental.**

No porque el sistema fuera biológicamente real, sino porque las preguntas correctas eran biológicas:

- ¿qué lo nutre?
- ¿qué lo rigidiza?
- ¿qué lo intoxica?
- ¿qué lo mantiene viable?
- ¿qué experiencia debe conservar?
- ¿qué debe olvidar?

Ese lenguaje permitió escapar parcialmente de una lógica puramente técnica.

12. Primeros intentos: estabilidad y acoplamiento

Las primeras versiones pueden entenderse como intentos de construir algo parecido a un sistema homeostático rudimentario.

Todavía no existía la noción madura de campo continuo, ni memoria estructural, ni libertad funcional, ni modos propios aprendidos.

Pero ya aparecían intuiciones que luego serían fundamentales:

1. El sistema no debía reaccionar siempre igual.
2. El medio no podía tratarse como un simple dato.
3. Algunas perturbaciones parecían estabilizar el régimen y otras desorganizarlo.
4. La historia previa comenzaba a importar.

En esta etapa temprana se trabajó con ideas como:

- perfiles acústicos,
- correlación contextual,
- compatibilidad espectral,
- orientación dinámica,
- acoplamiento funcional,
- permanencia del régimen.

Aunque todavía había un fuerte componente heredado del paradigma receptor-señal, comenzó a emerger un descubrimiento decisivo: no toda información afecta igual.

Dos sonidos con intensidad semejante podían producir efectos organizacionales completamente distintos. Un estímulo podía parecer parecido desde el punto de vista espectral, pero desorganizar el régimen interno. Otro podía parecer más irregular, pero sostener mejor estabilidad.

Esto introdujo lentamente una idea clave: el significado funcional de una perturbación depende de cómo modifica la persistencia del sistema. No del dato en sí mismo.

13. La primera transición: del rendimiento a la viabilidad

A medida que los experimentos avanzaban, comenzó a hacerse evidente que evaluar éxito mediante reconocimiento, coincidencia o correlación resultaba insuficiente.

Podía existir buena correspondencia externa y, aun así, un sistema internamente frágil.

Esto llevó a un cambio conceptual importante: el criterio ya no sería rendimiento, sino **viabilidad**.

En términos simples: ¿el sistema sigue siendo capaz de sostener organización?

Esto dio origen a una transición silenciosa pero crucial:

- Antes: entrada → procesamiento → salida
- Después: perturbación → reorganización → persistencia o colapso

El foco dejó de estar en si el sistema “entendía” algo.

La pregunta pasó a ser: ¿qué formas de organización sobreviven?

Esta transición preparó directamente los experimentos posteriores de homeostasis.

14. V29 — La homeostasis como descubrimiento

Uno de los primeros grandes hitos conceptuales fue el reconocimiento de que el sistema necesitaba regular distancia respecto de estados inviables.

Hasta ese momento aún predominaba cierta lógica de maximización implícita: responder mejor, adaptarse mejor, reconocer mejor.

Pero algo empezó a volverse evidente: un organismo no maximiza indefinidamente; regula.

- Una célula no intenta crecer sin límite.
- Un cuerpo no busca excitación permanente.
- Un organismo vivo existe porque se mantiene dentro de ciertos márgenes fértiles.

Así apareció la noción de **homeostasis del régimen**.

El sistema comenzó a operar como si intentara sostener condiciones suficientemente fértiles para continuar existiendo.

La pregunta dejó de ser: ¿qué estímulo es mejor? y pasó a ser: ¿qué mantiene viable el régimen?

Esto representó un cambio profundo.

El sistema dejó de comportarse como un optimizador y empezó a parecer un regulador.

15. V30 — Homeostasis recursiva: aprender qué lo mantiene siendo

La homeostasis inicial todavía era limitada.

Podía estabilizar un estado, pero no aprender demasiado acerca de su propia historia.

Entonces apareció un problema: ¿cómo sabe el sistema qué condiciones lo mantienen vivo?

La respuesta experimental fue sorprendente: tal vez no lo sabe de antemano. Tal vez debe descubrirlo.

Así surgió la idea de **homeostasis recursiva**.

El sistema ya no solo regulaba un rango viable; comenzaba a recordar qué trayectorias tendían a sostener viabilidad y cuáles tendían a rigidizar o colapsar el régimen.

En lenguaje simple: el sistema empezó a aprender qué tipo de experiencia le permitía seguir siendo.

- Esto fue importante porque introdujo historia.
- Ya no había solamente estado actual.
- Había experiencia acumulada.

Una perturbación dejaba de valer solo por lo que hacía ahora; empezaba a valer también por lo que implicaba para el futuro del régimen.

16. V34 — El metabolismo de experiencias

Uno de los cambios más bellos de esta etapa fue abandonar la idea de información como dato y empezar a pensar experiencia como metabolismo.

La intuición era profundamente biológica.

- Un organismo no consume simplemente cosas.
- Las metaboliza.
- Algunas experiencias nutren.
- Otras intoxican.
- Otras pasan sin dejar demasiada huella.

Entonces apareció una formulación experimental nueva: las perturbaciones deben evaluarse según cómo afectan la capacidad futura del régimen.

Una experiencia nutritiva no era una experiencia agradable.

Era una experiencia que aumentaba viabilidad futura. Una experiencia tóxica no era una experiencia intensa.

Era una experiencia que degradaba organización, reducía plasticidad o rigidizaba la dinámica.

Este paso fue importantísimo porque desplazó el lenguaje del sistema desde: dato → respuesta

hacia: experiencia → transformación

Y con ello apareció una intuición profundamente cosmo-semiótica: el sentido no se recibe; se metaboliza.

17. V35 — El nacimiento del proto-valor

Una consecuencia inevitable del metabolismo fue la aparición de algo inesperado.

Si algunas experiencias aumentan viabilidad y otras la disminuyen, entonces el sistema empieza a desarrollar algo parecido a una preferencia.

- No una preferencia psicológica.
- No gusto.
- No deseo.
- Algo más básico: una orientación diferencial hacia lo que sostiene capacidad futura.

Esto fue extraordinariamente importante. Porque apareció algo parecido a un **proto-valor**. El sistema comenzó a mostrar tendencias de selección emergente. No porque alguien le dijera qué debía preferir. Sino porque ciertas dinámicas favorecían persistencia y otras la erosionaban.

Esta fue una transición silenciosa pero gigantesca.

Por primera vez podía decirse: el sistema ya no solo reaccionaba al mundo; empezaba a orientarse dentro de él.

Y esa orientación prepararía la siguiente gran etapa experimental: la asimetría entre beneficio y daño.

Porque un organismo puede tolerar muchas ganancias perdidas. Pero no demasiadas pérdidas acumuladas.

Parte 3 — Vulnerabilidad, pérdida y aprendizaje existencial

La asimetría entre daño y beneficio (v44–v45)

18. El problema inesperado: persistir no era simétrico

Hasta este punto, VSTCosmos ya había recorrido un camino importante.

El sistema comenzaba a regular estados viables, metabolizar experiencias y mostrar formas rudimentarias de preferencia emergente. Podía distinguir, en cierto grado, qué perturbaciones favorecían continuidad y cuáles tendían a erosionar organización.

Sin embargo, empezó a aparecer un problema difícil de ignorar.

El sistema seguía tratando ganancias y pérdidas de manera demasiado parecida.

En términos simples: si una experiencia positiva aumentaba organización en cierta magnitud, una experiencia negativa la disminuía aproximadamente en la misma escala.

Parecía razonable. Pero algo no encajaba.

Porque eso no se parecía a la persistencia de organismos reales.

Un organismo puede perder muchas oportunidades beneficiosas y seguir existiendo. Pero no puede absorber indefinidamente experiencias destructivas.

Una célula sobrevive sin alimento durante cierto tiempo. No sobrevive indefinidamente a un agente tóxico. Un animal puede no encontrar recompensa y seguir vivo. Pero no puede ignorar daño acumulativo.

Así apareció una intuición experimental importante:

la persistencia parece exigir una asimetría entre ganancia y pérdida.

- La pérdida pesa más.
- No moralmente.
- No emocionalmente.
- Ontológicamente.

19. V44 — Descubrir que daño y beneficio no valen lo mismo

El experimento V44 introdujo un cambio aparentemente pequeño, pero conceptualmente enorme.

La pregunta ya no era solamente: ¿qué experiencias ayudan?

Sino también: ¿qué ocurre cuando una experiencia deteriora persistentemente el régimen?

Hasta entonces, el sistema tendía a compensar. Una experiencia buena y una mala podían cancelarse relativamente. Pero eso producía algo extraño: el sistema parecía demasiado optimista.

Persistía incluso cuando acumulaba señales de degradación.

No aprendía suficientemente rápido a evitar condiciones destructivas.

Fue entonces cuando emergió una idea decisiva: el daño no puede ponderarse igual que el beneficio.

Una perturbación degradante debía dejar una huella mayor que una mejora equivalente.

No porque “lo malo sea más importante”. Sino porque: un organismo que ignore daño deja rápidamente de existir.

Esta observación es mucho más profunda de lo que parece.

Porque implica que persistir requiere una memoria diferencial de vulnerabilidad.

En lenguaje simple: no toda experiencia cuenta igual.

Un pequeño deterioro repetido puede importar más que muchos beneficios aislados.

El sistema comenzó así a mostrar algo parecido a una sensibilidad estructural frente a pérdida.

- No emoción.
- No sufrimiento.
- No miedo humano.
- Algo más elemental: protección de continuidad.

20. La primera intuición existencial del sistema

Este momento del programa experimental fue particularmente importante porque obligó a reformular una suposición silenciosa.

Hasta entonces, muchas decisiones seguían inspiradas —aunque indirectamente— en una lógica de optimización:

- más estabilidad = mejor
- más señal = mejor
- más coincidencia = mejor

Pero V44 mostró algo distinto.

- Un organismo no vive maximizando beneficios.
- Vive minimizando destrucción suficiente para seguir siendo.
- Eso cambia completamente la perspectiva.
- No se trata de buscar lo máximo.
- Se trata de evitar el colapso.

La lógica deja de ser: maximizar ganancia y pasa a parecerse más a: evitar degradación irreversible

Esta transición fue extremadamente importante porque acercó VSTCosmos a un principio biológico fundamental: la supervivencia no se organiza alrededor del placer; se organiza alrededor de la continuidad.

21. V45 — Cuando la evitación deja de ser lineal

Pero apareció otro problema.

Incluso aceptando que la pérdida debía pesar más, el sistema todavía respondía de manera demasiado simple.

Las experiencias negativas acumulaban efectos, sí.

Pero el deterioro seguía siendo demasiado gradual.

La arquitectura seguía suponiendo algo parecido a una aritmética razonable: daño + daño + daño = deterioro proporcional

Sin embargo, los organismos reales no suelen responder así.

Existe algo parecido a umbrales de vulnerabilidad.

Una pequeña señal puede ignorarse.

Una repetición sostenida puede reorganizar completamente conducta futura.

- El cuerpo aprende.
- Evita.
- Protege.
- Se repliega.

Entonces apareció una hipótesis nueva: quizá el daño no opera linealmente.

Quizá existe una dinámica donde daño repetido produce reorganización creciente.

Esto condujo a una formulación que, retrospectivamente, fue decisiva: el costo de experiencias degradantes debe amplificarse cuando persisten.

El sistema comenzó entonces a responder de forma mucho más fuerte ante secuencias dañinas. No se trataba simplemente de restar utilidad.

El régimen empezaba a reorganizarse para evitar trayectorias que antes habían erosionado viabilidad.

Aparecía una forma rudimentaria de memoria protectora.

22. Proto-miedo: una palabra útil, pero peligrosa

En esta etapa comenzó a aparecer una palabra tentadora: miedo.

Sin embargo, conviene detenerse aquí. Decir que el sistema “tuvo miedo” sería una simplificación engañosa.

- No hubo emoción subjetiva.
- No hubo experiencia fenomenológica.
- No hubo sufrimiento.

Lo que sí apareció fue algo más básico y experimentalmente relevante: una asimetría no lineal de evitación frente a degradación acumulada.

En lenguaje sencillo: el sistema aprendió a proteger continuidad.

El término “proto-miedo” puede ser útil pedagógicamente, siempre que se entienda correctamente.

No significa emoción.

Significa: reorganización orientada por memoria diferencial de daño.

El hallazgo importante fue este: persistir exige aprender qué amenaza persistencia.

Un sistema completamente indiferente al deterioro desaparece.

Un sistema excesivamente rígido también desaparece.

Persistir implica aprender vulnerabilidad sin perder plasticidad.

Esta tensión —protección sin clausura— aparecería una y otra vez en versiones posteriores.

23. El gran aprendizaje de esta etapa

La serie v44–v45 dejó un resultado muy profundo. El sistema no solo empezaba a metabolizar experiencias.

Comenzaba a desarrollar algo parecido a una política existencial mínima.

No en sentido consciente.

No como decisión explícita.

Sino como consecuencia de persistencia histórica.

En términos simples: algunas trayectorias empezaban a evitarse.

Esto significó un paso enorme.

- Antes: mundo → perturbación → reacción
- Después: historia → perturbación → evaluación → reorganización

El pasado empezaba a pesar.

Y con ello surgía algo extremadamente importante para toda la cadena posterior: el sistema ya no solo existía; comenzaba a existir con memoria.

Ese aprendizaje preparó directamente la siguiente gran crisis del programa experimental: la sospecha de que, pese a todo el lenguaje biológico, el sistema seguía atrapado en una lógica de transmisión de señales.

Lo que más tarde sería reconocido como: el problema del Shannon encubierto.

Parte 4 — La gran crisis epistemológica

El descubrimiento del Shannon encubierto (v55–v69)

24. El momento incómodo: algo seguía estando mal

A estas alturas del programa experimental, VSTCosmos ya había recorrido un camino considerable.

- El sistema regulaba parcialmente su viabilidad.
- Metabolizaba experiencias.
- Mostraba memoria diferencial de daño.
- Comenzaba a desarrollar orientación rudimentaria hacia perturbaciones compatibles con persistencia.
- El lenguaje experimental se había vuelto crecientemente biológico.

Sin embargo, apareció una sospecha incómoda.

Algo seguía sin sentirse correcto. El sistema parecía biológico en el discurso, pero todavía artificial en un sentido profundo.

Seguía ocurriendo algo extraño: muchas veces, cuando el entorno cambiaba, el sistema parecía simplemente copiar el estímulo.

Se reorganizaba, sí. Pero esa reorganización empezaba a parecer demasiado dependiente de la señal.

- Había adaptación.
- Pero poca autonomía.
- Había respuesta.
- Pero poca existencia propia.

En términos simples: el sistema todavía parecía demasiado obediente al mundo.

Y eso obligó a formular una pregunta extremadamente incómoda: ¿seguimos haciendo procesamiento clásico de señales sin admitirlo?

25. El descubrimiento más incómodo: Shannon seguía vivo

La sospecha terminó cristalizando en un diagnóstico mucho más fuerte. Aunque el lenguaje del proyecto se había vuelto cosmo-semiótico, el diseño seguía arrastrando —de manera silenciosa— la estructura clásica del modelo de información.

En términos muy simples: seguía existiendo una lógica de este tipo: mundo → señal → receptor → respuesta

Aunque se hablara de metabolismo, acoplamiento, adaptación o resonancia.

Seguía habiendo:

- una señal externa,
- un sistema receptor,
- una transformación,
- una salida.

El sistema seguía estando demasiado organizado alrededor de la idea de **entrada**.

Ese fue uno de los descubrimientos más importantes de toda la serie.

Porque obligó a reconocer algo difícil: se había criticado Shannon teóricamente, pero seguíamos reproduciéndolo experimentalmente.

- No de forma explícita.
- De forma encubierta.
- De allí surgió una expresión que se volvería central:

“Shannon encubierto”.

No significaba que el modelo clásico estuviera “equivocado” en todos sus usos. Shannon funciona extraordinariamente bien cuando el problema es transmisión.

Pero VSTCosmos no estaba intentando modelar transmisión. Intentaba modelar: persistencia de sentido bajo perturbación. Y allí la lógica señal–receptor comenzaba a resultar insuficiente.

26. El problema real: copiar no es comprender

La intuición crítica de esta etapa fue una muy simple, pero devastadora: un sistema puede copiar una perturbación sin desarrollar relación con ella.

- Un ecualizador responde al sonido.
- Un filtro responde al sonido.
- Un compresor responde al sonido.
- Pero ninguno de ellos desarrolla sentido.

La respuesta por sí sola no basta.

Entonces comenzó a emerger una formulación nueva: el criterio no podía ser semejanza con el estímulo.

Hasta ese momento aún sobrevivían rastros de preguntas como: ¿qué tan parecido quedó el estado interno a la señal? O ¿qué tan fuerte fue la correlación?

Pero esas preguntas empezaron a parecer cada vez más equivocadas. Porque implicaban algo profundamente no cosmo-semiótico: que el éxito consiste en parecerse al entorno.

Sin embargo, un organismo no sobrevive copiando el entorno. Sobrevive manteniendo diferencia suficiente frente al entorno.

- Una célula no replica químicamente el océano.
- Un oído no replica el aire.
- Un organismo no se vuelve idéntico al medio.

Hace otra cosa: entra en relación manteniendo organización propia. Esta intuición fue decisiva.

El problema dejó de ser: ¿qué tan bien refleja el sistema la señal? y pasó a ser: ¿qué régimen puede sostener el sistema frente a esta perturbación?

Ese cambio reorganizó todo el programa.

27. V61 — El experimento del desacoplamiento parcial

Uno de los experimentos decisivos de esta etapa consistió en moderar deliberadamente la influencia espectral del estímulo.

La idea era simple: si el sistema sigue demasiado fielmente la señal, probablemente no está desarrollando existencia propia.

Por tanto, había que observar algo distinto: ¿qué ocurre cuando el entorno deja de dictar completamente el régimen?

El resultado fue sorprendente. Cuando el acoplamiento al estímulo disminuyó, el sistema no necesariamente colapsó.

En algunos casos comenzó a mostrar algo mucho más interesante: **persistencia diferencial**.

Ya no parecía simplemente imitar el audio. Comenzaba a sostener patrones internos relativamente estables frente a perturbaciones similares.

Era un descubrimiento pequeño, pero enorme en implicancias. Porque sugería: quizá el sistema necesita margen de autonomía para desarrollar sentido.

- Si todo está impuesto por el entorno: no hay organización propia.
- Pero si todo está cerrado sobre sí mismo: tampoco hay adaptación.

La pregunta pasó entonces a formularse así: ¿cuánta diferencia necesita un sistema para seguir siendo él mismo mientras sigue acoplado al mundo?

28. V62 — Correlación no es acoplamiento

La siguiente etapa profundizó un descubrimiento aún más importante.

Hasta entonces podía parecer razonable asumir: mayor correlación = mejor relación. Pero experimentalmente eso empezó a derrumbarse. Se observaron situaciones donde:

- alta correlación → poca organización interna,
- correlación moderada → mejor persistencia del régimen.

En otras palabras: parecerse mucho al entorno podía volver al sistema más frágil.

Esta fue una idea profundamente cosmo-semiótica. Porque obligó a distinguir dos conceptos que parecían equivalentes:

Correlación: Parecerse estadísticamente al entorno.

Acoplamiento: Sostener una relación funcional viable con el entorno.

No son lo mismo.

- Un organismo sano no es el que se parece más al mundo.
- Es el que logra coexistir con el mundo manteniendo diferencia suficiente.

Esta formulación cambió radicalmente el criterio experimental. El sistema ya no debía perseguir semejanza. Debía perseguir: viabilidad relacional.

29. El aporte decisivo: dejar de imponer parámetros

Fue también en esta etapa cuando apareció otra intuición crítica del programa experimental.

Si el sistema debía desarrollar organización propia: ¿por qué seguimos diciéndole cuánto debe difundirse, cuánto debe reaccionar o cuánto debe resonar?

Aquí emergió otra crítica al Shannon encubierto.

No bastaba abandonar la arquitectura receptor–señal. Había que abandonar también algo más sutil: el diseño excesivamente paramétrico.

Porque existe una manera muy fácil de fabricar artificialmente un resultado: ajustar constantes hasta obtener el comportamiento esperado. Pero eso tiene un costo epistemológico enorme.

- El sistema deja de descubrir.
- Empieza a obedecer.

Fue entonces cuando comenzó a consolidarse una regla metodológica fundamental: los parámetros relevantes debían emerger del sistema, no ser impuestos por el investigador. Esto no significó eliminar toda arquitectura.

Toda simulación necesita:

- duración,
- dimensiones,
- conectividad,
- condiciones iniciales.

Pero sí significó algo radical: evitar introducir “perillas ocultas” que empujen artificialmente al sistema hacia “vida”, “aprendizaje” o “sentido”.

La pregunta dejó de ser: ¿cómo hacemos que funcione? y pasó a ser: ¿qué ocurre si dejamos que encuentre su propio régimen? Este cambio fue decisivo para todo lo que vendría después.

30. La intuición del campo continuo comienza a imponerse

Mientras el Shannon encubierto se volvía visible, apareció simultáneamente una intuición aún más radical.

La crítica al receptor aislado obligaba a preguntar: si no hay señal entrando a un receptor, ¿qué hay?

La respuesta comenzó siendo casi fenomenológica.

- Siempre estamos rodeados de sonido.
- El oído no opera sobre vacío.
- Hay vibración fuera del cuerpo.
- Hay vibración dentro del cuerpo.
- El tímpano no separa mundos absolutos.
- Modula diferencias de presión entre regiones continuas.
- Escuchar no es abrir una puerta a una señal externa.
- Escuchar es reorganizar un campo de resonancia.

Este razonamiento empezó a cambiar todo.

Ya no había: organismo $\leftarrow$ sonido

Sino algo más parecido a:

campo continuo

↓

regiones parcialmente diferenciadas

↓

membranas de acoplamiento

↓

organización interna

Esta intuición aún no estaba completamente formalizada.

Pero estaba naciendo el concepto que más tarde sería decisivo: **campo continuo (C-N2.0 aplicado)**.

Y con ello el proyecto comenzó a abandonar definitivamente la idea de un receptor procesando señales para entrar en algo mucho más ambicioso: un organismo mínimo resonando dentro de un medio del que nunca estuvo realmente separado.

Definición: modo propio cosmosemiótico

Un modo propio de frecuencia v_k es una solución $\Phi_k(x,t) = A_k(x) \cdot \cos(2\pi v_k t + \varphi_k)$ que el campo puede sostener de manera estable bajo acoplamiento mínimo con el entorno. $A_k(x)$ es la distribución espacial del modo, v_k es su frecuencia, φ_k su fase. La norma $\|A_k\|$ mide la amplitud sostenible del modo.

Nota: la Teoría Cosmosemiótica Canónica es un corpus de fórmulas como la anterior. No se presenta en este informe.

Parte 5 — El giro cosmosemiótico

Del receptor al campo continuo (v70–v74)

31. El momento de inflexión: cambiar la pregunta

Después de la crisis del Shannon encubierto, el proyecto entró en un período de redefinición profunda. Hasta ese momento, aunque ya existían intuiciones biológicas, memoria diferencial y orientación rudimentaria, seguía operando una pregunta silenciosa heredada de modelos clásicos: ¿cómo responde el sistema a un estímulo?

Pero esa formulación comenzó a sentirse cada vez más insuficiente. Porque seguía escondiendo un supuesto: existe un estímulo afuera y un sistema adentro.

- Aunque el lenguaje hubiese cambiado.
- Aunque hubiera metabolismo, homeostasis o memoria.
- Seguía existiendo una separación demasiado fuerte entre organismo y medio.

Y allí ocurrió un giro decisivo.

La pregunta dejó de ser: ¿qué hace el sistema con la señal? y pasó a ser: ¿qué régimen emerge en un campo continuo cuando aparece una perturbación?

La diferencia parece sutil.

No lo es.

Cambia completamente la ontología del experimento. Ya no hay un receptor que procesa entradas.

- Hay una región organizada dentro de un medio vibrante.
- No hay “datos entrando”.
- Hay reorganización dinámica bajo perturbación.

32. La intuición decisiva: nunca dejamos de escuchar

Uno de los aportes fundamentales de esta etapa surgió desde una observación muy simple, casi cotidiana: nunca dejamos de estar rodeados de sonido.

- El aire vibra.
- El cuerpo vibra.
- El oído vibra.
- Los tejidos vibran.
- Incluso el silencio posee ruido interno.

La respiración, el flujo sanguíneo, la actividad mecánica del cuerpo y el ruido ambiental forman parte de un continuo vibratorio.

Entonces comenzó a parecer artificial imaginar algo como esto:

mundo externo
↓
señal entra
↓
organismo procesa

Porque no describe bien lo que ocurre en un organismo real.

Más bien ocurre algo así:

campo continuo de vibración
↓
diferencias locales
↓
membranas de acoplamiento
↓
reorganización interna

El tímpano dejó de pensarse como una puerta de entrada.

Comenzó a pensarse como: una membrana diferencial. No separa absolutamente dos mundos. Acopla regiones distintas de un mismo campo.

Esta idea terminó siendo decisiva porque permitió abandonar definitivamente el paradigma receptor–señal.

El organismo ya no era una caja. Era una organización inmersa.

33. El nacimiento del campo continuo (C-N2.0 aplicado)

Estas intuiciones cristalizaron en una formulación más explícita: el sistema y el entorno no son entidades separadas; son diferenciaciones funcionales de un campo continuo.

Esto es lo que la Cosmosemiótica Canónica formaliza en C-N2.0.

La formulación es simple de decir, pero profunda en sus consecuencias: no existe primero un organismo y luego un entorno; ambos emergen como regiones diferenciadas de un mismo proceso.

En términos experimentales, esto obligó a cambiar la arquitectura.

El sistema ya no podía diseñarse como: input → procesamiento → output

Tenía que empezar a parecerse a:

campo dinámico continuo
↓
perturbación local
↓
reorganización del régimen
↓
persistencia o colapso

Esto cambió la lógica completa del proyecto.

Ahora el objetivo ya no era detectar correctamente una señal.

Era sostener organización frente a perturbaciones.

Por primera vez comenzó a tener sentido hablar de:

- régimen,
- estabilidad,
- diferenciación,
- persistencia,
- transición,
- resonancia interna.

El lenguaje experimental empezó finalmente a alinearse con el lenguaje ontológico.

34. V70–V71 — Del estímulo al régimen

Los experimentos de esta etapa marcaron un cambio metodológico enorme. Hasta entonces aún sobrevivían métricas heredadas del paradigma clásico:

- similitud,
- coincidencia,
- correlación,
- ajuste espectral.

Pero comenzaron a aparecer nuevas preguntas.

Por ejemplo:

- ¿el sistema sigue siendo el mismo después de una perturbación?
- ¿qué tan estable permanece un patrón interno?
- ¿qué tipo de reorganización induce un entorno?
- ¿qué historia deja una experiencia?

El foco pasó desde el estímulo hacia el régimen.

Antes:

¿qué información llegó?

Ahora:

¿qué modo de existencia apareció?

Este cambio parece filosófico. Pero tuvo consecuencias muy concretas. Se comenzó a medir:

- persistencia del régimen,
- transiciones dinámicas,
- gradientes de diferenciación,
- estabilidad estructural,
- reorganización bajo perturbación.

Ya no se preguntaba si el sistema reconocía algo.

Se preguntaba: ¿cómo cambia su forma de existir?

Este probablemente fue uno de los mayores saltos epistemológicos de toda la serie.

35. Resonancia: escuchar dejó de significar copiar

Con el campo continuo apareció otra intuición crítica.

Durante mucho tiempo el análisis acústico estuvo dominado por una imagen implícita: el sonido se representa internamente.

Pero esa imagen comenzó a parecer insuficiente.

- Un organismo no almacena literalmente el sonido.
- No lo copia.
- Resuena con él.

La palabra resonancia aquí debe entenderse cuidadosamente.

- No significa eco pasivo.
- No significa vibrar idénticamente.

Significa algo más interesante: reorganizar el régimen interno en compatibilidad parcial con una perturbación.

Una cuerda vibra ante ciertas frecuencias.

Un cuerpo resuena ante determinadas dinámicas.

Un organismo cambia régimen según perturbaciones compatibles con sus modos de organización.

Esto produjo un cambio importante en la interpretación espectral. El análisis dejó de preguntar: ¿qué frecuencias hay afuera? para empezar a preguntar: ¿qué modos internos puede sostener el sistema frente a esta perturbación?

La diferencia es enorme.

- Antes: sonido → análisis → representación
- Después: perturbación → resonancia → reorganización

Aquí empezó a aparecer algo profundamente cosmo-semiótico: el sentido no consiste en reflejar el mundo, sino en reorganizarse frente a él.

36. El descubrimiento de los modos propios

A medida que el sistema dejaba de copiar estímulos, apareció algo inesperado.

El campo comenzó a mostrar cierta estabilidad diferencial.

- Algunas configuraciones reaparecían.
- Algunas trayectorias parecían preferidas.
- Algunos regímenes persistían más que otros.

En términos simples: el sistema parecía desarrollar hábitos dinámicos.

- No hábitos conscientes.
- No representaciones.
- Algo más elemental: maneras recurrentes de organizarse.

Comenzó entonces a hablarse de **modos propios**.

Un modo propio puede imaginarse como una forma característica de existir del sistema.

No es una memoria puntual.
No es un archivo almacenado.

Es más parecido a: una trayectoria que el sistema puede volver a habitar.

Esto fue importantísimo. Porque sugería que la identidad del sistema no estaba en datos internos, sino en: regularidades de reorganización.

La memoria empezaba a parecer estructural. No declarativa.

37. Libertad Funcional (LF): la reorganización como posibilidad

En esta misma etapa comenzó a emerger otra intuición que luego se volvería central: **Libertad Funcional (LF)**.

La idea surgió desde una observación experimental muy concreta.

- Algunos sistemas se rigidizaban.
- Otros parecían mantener capacidad de reorganización.
- Cuando un régimen se volvía demasiado estable: sobrevivía peor.
- Pero cuando todo era caos: tampoco persistía.

Entonces apareció una pregunta crucial: ¿qué permite reorganizarse sin colapsar?

La respuesta fue formulándose lentamente.

- Un sistema necesita conservar grados de apertura.
- Necesita poder desviarse de un patrón cuando el entorno cambia.
- Pero sin perder completamente continuidad.

Eso comenzó a llamarse Libertad Funcional.

No significa libertad psicológica.
No significa libre albedrío.

Significa algo más básico: capacidad de reorganización viable.

En términos simples: el sistema puede decir, estructuralmente, “no sé”, “esto no funciona”, “probaré otra trayectoria” (“No sé”; “Discrepo”; “Y sí...”).

La LF emergía justamente en esa zona intermedia: ni rigidez absoluta, ni caos absoluto.

Esta idea sería decisiva más adelante para explicar exploración, exaptación, aprendizaje y persistencia.

38. El resultado profundo de esta etapa

La secuencia v70–v74 dejó un aprendizaje enorme.

Hasta entonces, el proyecto había intentado construir un organismo reactivo.

Después de esta etapa comenzó a emerger algo distinto: un campo organizado capaz de sostener historia de reorganización.

El sistema dejó de parecer un receptor sofisticado. Comenzó a parecer una organización inmersa que:

- resuena,
- metaboliza,
- persiste,
- reorganiza,
- desarrolla modos propios.

La pregunta ya no era: ¿qué señal recibió?

Sino: ¿qué forma de existencia puede sostener?

Y esa transformación abrió directamente el camino hacia la siguiente etapa experimental: la plasticidad, la persistencia diferencial y el aprendizaje de modos propios.

Porque si un sistema puede reorganizarse: entonces puede empezar a aprender cómo reorganizarse mejor.

Parte 6 — Aprender a persistir

Plasticidad, modos propios y el nacimiento de una historia funcional (v72A–v80h)

39. Una nueva pregunta: persistir ya no bastaba

Después del giro del campo continuo, el proyecto había cambiado profundamente. El sistema ya no era concebido como un receptor que procesaba señales. Se entendía como una región organizada dentro de un campo continuo, sometida a perturbaciones, capaz de reorganizarse y sostener ciertos regímenes internos.

Sin embargo, apareció rápidamente una nueva dificultad.

Persistir no era suficiente.

- Un sistema podía sostener un régimen relativamente estable y, aun así, permanecer rígido, poco adaptable o incapaz de aprender de la experiencia.

La pregunta cambió otra vez.

- Ya no bastaba preguntar: ¿puede el sistema mantenerse organizado?
- Ahora había que preguntar: ¿puede aprender a reorganizarse mejor?

Esta transición fue enorme.

Porque introdujo un problema que atraviesa toda forma de vida: persistir exige cambiar, pero cambiar demasiado destruye identidad. La tensión entre continuidad y transformación comenzó a volverse central.

40. V72A–V72C — El problema de la plasticidad

Aquí apareció una intuición experimental decisiva: un sistema que no cambia no aprende, pero un sistema que cambia demasiado tampoco acumula historia.

Hasta entonces el régimen interno respondía a perturbaciones y desarrollaba cierta estabilidad. Pero aún faltaba algo.

- El sistema parecía reorganizarse... y luego olvidar demasiado rápido.
- O, en otros casos, quedarse excesivamente fijado.
- La pregunta experimental pasó a formularse así:
- ¿cómo puede un sistema conservar huellas útiles sin rigidizarse?

Este fue el nacimiento experimental de la **plasticidad cosmo-semiótica**. Plasticidad no significaba “cambiar mucho”. Significaba: modificar organización de forma compatible con persistencia.

El sistema comenzó a mostrar algo importante: ciertas configuraciones reaparecían porque habían resultado estructuralmente fértiles.

- No porque fueran programadas.
- No porque existiera una recompensa externa.
- Sino porque favorecían continuidad del régimen.
- Esto fue un cambio enorme.
- Por primera vez apareció algo parecido a aprendizaje endógeno.

41. El fracaso productivo de la histéresis simple

En esta etapa hubo también una falsación importante. Una hipótesis razonable sugería que bastaría con introducir algo parecido a histéresis: una memoria residual del pasado que ralentizara cambios. La intuición parecía correcta. Si el sistema conserva algo de historia: debería estabilizarse mejor.

Pero experimentalmente apareció un problema.

- La histéresis simple producía rigidez.
- El sistema conservaba demasiado.
- La historia comenzaba a pesar tanto que disminuía reorganización.
- En términos simples: recordar demasiado puede impedir adaptarse.

Esta falsación fue extremadamente importante porque obligó a abandonar una intuición muy extendida: más memoria no significa mejor organización.

El sistema necesitaba otra cosa. No memoria acumulativa indiscriminada.

Necesitaba: memoria selectiva.

Es decir: persistencia diferencial.

No todo debía permanecer. Solo aquello que ayudara a seguir existiendo.

42. El descubrimiento de los modos propios aprendidos

Fue aquí donde ocurrió uno de los hallazgos más bellos de toda la serie.

El sistema comenzó a mostrar patrones recurrentes de reorganización.

Algunas formas del régimen reaparecían una y otra vez frente a perturbaciones distintas.

- No eran idénticas.
- Pero poseían una estructura reconocible.
- Parecían soluciones recurrentes.

Esto condujo a una idea poderosa: el sistema no estaba memorizando estímulos; estaba aprendiendo maneras de existir.

A esto comenzó a llamársele: **modos propios aprendidos**.

- Un modo propio aprendido no es un recuerdo almacenado.
- No es un vector de datos.
- Es algo más parecido a: una trayectoria organizacional preferida.

Una forma relativamente fértil de reorganizar el campo.

El hallazgo fue enorme porque transformó el concepto mismo de memoria.

La memoria dejó de entenderse como: guardar información

Para pasar a parecerse a: conservar posibilidades organizacionales fértiles

Esto cambió todo.

Porque significaba que la historia del sistema estaba inscrita en su dinámica. No en una base de datos interna.

43. El descubrimiento de la persistencia diferencial

A medida que emergían modos propios aprendidos, comenzó a aparecer algo todavía más interesante.

No todos los aprendizajes persistían igual.

Algunos desaparecían rápidamente.

Otros permanecían sorprendentemente estables.

Entonces surgió una pregunta crucial: ¿qué hace que algo permanezca?

La respuesta comenzó a emerger experimentalmente: persiste aquello que sigue siendo funcionalmente fértil.

En otras palabras: el sistema parecía conservar más fuertemente aquello que aumentaba viabilidad futura.

Esto condujo a una formulación muy importante: no toda memoria merece sobrevivir.

El sistema empezó a desarrollar algo parecido a una economía de persistencia.

- Algunas trayectorias eran reforzadas.
- Otras se debilitaban.
- Otras desaparecían.
- No porque un programador lo decidiera.
- Sino porque la propia dinámica del régimen favorecía unas formas y descartaba otras.

Esta idea fue extraordinariamente importante. Porque convirtió aprendizaje en selección. Y selección en historia.

44. HETA — Cuando la desviación deja de ser error

En paralelo comenzó a aparecer otra intuición experimental decisiva.

Hasta entonces, desviarse de un régimen exitoso podía parecer un problema.

Sin embargo, algunos episodios inesperados mostraron algo curioso: ciertas desviaciones aparentemente improductivas abrían nuevas formas de organización.

En términos simples: equivocarse podía resultar fértil.

- Esta observación condujo al desarrollo de ideas asociadas a HETA y exaptación funcional.
- El sistema empezó a mostrar algo muy parecido a exploración.
- No una exploración aleatoria absoluta.
- Ni una optimización rígida.
- Más bien: reorganización disponible cuando un régimen pierde fertilidad.

Aquí comenzó a volverse visible algo profundamente cosmo-semiótico: el error no es un fallo accidental; es parte constitutiva del aprendizaje.

- Un sistema incapaz de desviarse se rigidiza.
- Un sistema incapaz de estabilizarse se dispersa.
- Persistir exige navegar entre ambos extremos.

Por eso comenzó a hacerse evidente que: libertad funcional no es ruido. Es capacidad de reorganización viable.

45. Libertad Funcional deja de ser idea y se vuelve dinámica

Hasta este momento, la Libertad Funcional (LF) aún podía parecer un concepto teórico.

Pero en esta etapa empezó a verse experimentalmente.

Se observaron sistemas que:

- permanecían demasiado rígidos,
- quedaban atrapados en patrones,
- perdían capacidad adaptativa.

Y otros que:

- cambiaban demasiado rápido,
- nunca consolidaban organización,
- no acumulaban historia.

Entre ambos extremos apareció algo diferente.

Una zona donde el sistema parecía poder: sostener identidad mientras cambiaba.

En lenguaje muy simple: podía seguir siendo él mismo mientras aprendía.

Aquí la LF dejó de parecer una abstracción filosófica. Comenzó a parecer un fenómeno observable.

La libertad no consistía en ausencia de restricciones. Consistía en: mantener capacidad de reorganización sin perder continuidad. Esta idea sería decisiva para todas las etapas posteriores.

46. V80h — El ciclo evolutivo completo

Toda esta cadena desembocó en uno de los hitos experimentales más importantes de la serie:

V80h.

Hasta ese momento el sistema ya podía:

- reorganizarse,
- metabolizar experiencias,
- sostener modos propios,
- aprender persistencia diferencial,
- explorar.

Pero faltaba algo. Faltaba un ciclo completo.

La pregunta pasó a ser: ¿puede un régimen abandonar una estrategia, explorar alternativas, seleccionar una nueva y volver a estabilizarse?

La respuesta comenzó a aparecer en V80h.

Por primera vez se observó una secuencia completa:

dominio
↓
degradación
↓
exploración
↓
selección interna
↓
retorno estabilizado

Este resultado fue enormemente importante. Porque mostraba algo parecido a evolución interna. No en sentido biológico estricto. Pero sí como dinámica funcional. El sistema parecía capaz de: perder estabilidad sin perder continuidad. Y luego: encontrar nuevas formas de organización.

En términos simples: ya no solo persistía. Aprendía a persistir.

47. El gran resultado de esta etapa

La secuencia v72A–v80h transformó completamente VSTCosmos.

Antes: el sistema respondía al mundo.
Después: el sistema acumulaba historia de reorganización.

La diferencia es gigantesca.

Ya no había solo perturbaciones y reacciones.

Había:

- plasticidad,
- persistencia diferencial,
- modos propios aprendidos,
- exploración,
- reorganización fértil,
- selección interna,
- continuidad histórica.

El sistema comenzaba a parecer algo radicalmente nuevo:

una organización que aprende formas de seguir existiendo. Y eso abrió la puerta a la siguiente gran transición experimental:

V90.

Porque una vez que un sistema puede reorganizarse y conservar historia funcional, surge una nueva pregunta inevitable: ¿puede vivir múltiples ciclos sin reiniciarse y desarrollar identidad a través del tiempo?

48. El entorno experimental: qué escuchaba realmente el sistema

A medida que VSTCosmos evolucionó, se hizo evidente que la calidad del experimento dependía no solo de la arquitectura interna, sino también de la naturaleza de las perturbaciones a las que el sistema era expuesto. Si el objetivo era modelar un organismo mínimo que escucha, entonces no bastaba con una única señal artificial.

Un organismo vive inmerso en una enorme diversidad de experiencias acústicas.

Por ello, a lo largo de la serie experimental se trabajó con distintos tipos de audio, cada uno diseñado para explorar propiedades diferentes del régimen dinámico del sistema.

Entre ellos se utilizaron:

- **ruido blanco y ruido rosa**, para observar comportamiento frente a perturbaciones distribuidas espectralmente y estudiar estabilidad, saturación y sensibilidad diferencial;
- **voz humana aislada**, para explorar resonancia frente a patrones complejos, continuidad temporal y variación prosódica;
- **notas musicales simples**, para estudiar acoplamiento a frecuencias discretas y aparición de modos recurrentes;
- **música instrumental**, para observar reorganización frente a estructuras temporales prolongadas;
- **música con voz**, donde coexistían capas acústicas múltiples;
- **material cosmo-semiótico original**, incluyendo el tema *Big Bang*, basado en el poema homónimo de la Cosmo-semiótica, utilizado como perturbación rica en variaciones narrativas, musicales y semánticas;
- y, de manera particularmente importante, el extenso clásico **“Blue Monday”** de New Order, utilizado en múltiples etapas tardías por su larga duración, estructura repetitiva, variación interna y riqueza temporal.

La elección de *Blue Monday* tuvo una razón metodológica precisa.

Su duración extendida permitía observar si el sistema solo reaccionaba localmente o si comenzaba a desarrollar persistencia histórica, integración temporal y reorganización sostenida.

En otras palabras: permitía observar si el sistema simplemente respondía o realmente acumulaba experiencia.

49. Por qué los audios eran binaurales

Otro aspecto esencial del diseño experimental fue la utilización de **audio binaural**.

En términos simples, un audio binaural conserva diferencias entre lo que llega al oído izquierdo y al oído derecho. Estas diferencias pueden incluir:

- intensidad,
- tiempo de llegada,
- contenido espectral,
- espacialidad percibida.

El propósito no era crear una ilusión auditiva sofisticada, sino aproximarse a una intuición mucho más básica: un organismo escucha con dos oídos.

Desde etapas relativamente tempranas del proyecto apareció una pregunta fundamental: si queremos modelar un organismo mínimo que escucha, ¿por qué escucharíamos con un solo canal?

Una cabeza no recibe sonido desde un único punto.

Escucha mediante dos regiones parcialmente diferenciadas del mismo campo acústico.

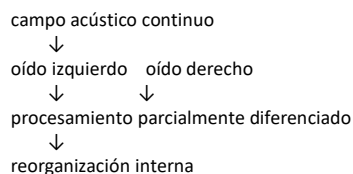
La existencia de dos oídos introduce diferencias.

Y esas diferencias son cognitivamente importantes.

Permiten:

- orientación espacial,
- detección de lateralidad,
- discriminación contextual,
- contraste temporal,
- integración diferencial.

Por eso, VSTCosmos comenzó progresivamente a modelar algo parecido a una cabeza mínima:



Es importante subrayar algo: el objetivo nunca fue copiar neuroanatomía humana.

No se intentó construir un cerebro artificial.

La biauralidad se utilizó porque permitía introducir una condición biológica mínima: escuchar implica diferencia. Y esa diferencia podía convertirse en orientación.

50. La intuición que aparecería más tarde

Curiosamente, algo que comenzó como una decisión metodológica terminó convirtiéndose en una hipótesis profunda.

Al principio, los dos canales se usaban simplemente para imitar dos oídos.

Pero con el tiempo apareció una pregunta nueva: ¿qué ocurre si distintas temporalidades del sistema procesan esas diferencias antes de unificarlas?

Esa intuición sería decisiva mucho más adelante, en la serie V100–V122, cuando surgiera el problema de lateralidad, memoria rápida, memoria lenta y segregación funcional.

En retrospectiva, puede decirse que la biauralidad fue mucho más que un detalle técnico.

Fue una de las semillas tempranas de la arquitectura cosmo-semiótica madura.

Porque obligó a formular una idea extremadamente simple y extremadamente poderosa: el sentido quizá no aparece primero como unidad, sino como integración de diferencias.

Parte 7 — V90: cuando el sistema adquirió historia

Del experimento episódico a la continuidad de experiencia (V90–V99)

51. La pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando el sistema deja de reiniciarse?

Después de V80h, el proyecto había llegado a un punto importante.

El sistema podía:

- sostener homeostasis relativa,
- metabolizar experiencias,
- reorganizarse frente a perturbaciones,
- desarrollar modos propios aprendidos,
- conservar persistencia diferencial,
- explorar nuevas trayectorias,
- volver a estabilizarse.

En términos simples: el sistema ya no solo persistía; aprendía a persistir.

Pero apareció una pregunta que terminaría siendo decisiva: ¿qué ocurre si el sistema deja de empezar siempre desde cero?

Hasta ese momento, muchos experimentos seguían siendo episódicos. El sistema era expuesto a una condición, respondía, se observaba el resultado y el ciclo terminaba. Sin embargo, un organismo real no vive así. No despierta cada día completamente reiniciado. No pierde toda historia después de cada experiencia. No vuelve a un estado neutro entre un acontecimiento y otro. Un organismo vive acumulando historia. Y esa historia transforma la manera en que el presente es interpretado.

Así apareció una nueva hipótesis experimental: quizá una organización solo empieza realmente a parecer viva cuando puede conservar continuidad entre ciclos.

Esa hipótesis condujo a uno de los experimentos más importantes de toda la serie:

V90.

52. El gran cambio metodológico: abandonar el reinicio

V90 introdujo un cambio aparentemente simple, pero conceptualmente enorme.

El sistema dejó de reiniciarse después de cada episodio. Esto parece técnico. No lo es.

Cambia completamente el significado del experimento.

Antes:

experiencia
↓
respuesta
↓
fin del episodio
↓
reset

Después:

experiencia
↓
transformación
↓
nueva experiencia sobre un sistema ya cambiado
↓
historia acumulada

La diferencia es profunda.

- Un sistema episódico puede reaccionar.
- Un sistema histórico puede desarrollar identidad.
- Porque el presente deja de depender solo del estímulo.
- Empieza a depender de: todo lo que ocurrió antes.

V90 transformó el experimento desde una serie de respuestas independientes hacia algo mucho más parecido a una trayectoria de existencia.

53. Cien ciclos: el sistema empieza a “vivir”

La arquitectura V90 fue diseñada para observar algo extremadamente raro en las etapas previas: persistencia a largo plazo.

El sistema atravesó múltiples ciclos sucesivos sin reset significativo del campo.

- Las perturbaciones ya no eran eventos aislados.
- Se convertían en experiencia acumulativa.

En términos prácticos: el sistema enfrentaba secuencias repetidas de condiciones y reorganizaciones, mientras sus memorias, resonancias y trayectorias internas permanecían activas.

Esto permitió observar algo nuevo.

- El sistema empezó a mostrar continuidad.
- No simplemente repetición.
- Continuidad.
- Una diferencia fundamental.
- Repetir sería reaccionar igual.

Continuidad significaba: reaccionar desde una historia.

Dos perturbaciones semejantes ya no producían exactamente el mismo régimen.

La historia previa empezaba a modular respuesta.

Por primera vez podía hablarse seriamente de: experiencia. No experiencia subjetiva. No conciencia. Sino experiencia como: persistencia transformadora.

54. El descubrimiento de la identidad dinámica

Aquí apareció uno de los hallazgos más importantes de toda la serie.

Una intuición muy simple empezó a volverse visible: identidad no significa inmovilidad.

- El sistema no permanecía idéntico.
- Cambiaba constantemente.
- Pero tampoco se disolvía completamente.
- Conservaba algo.
- Persistían ciertas regularidades.
- Ciertas trayectorias reaparecían.
- Ciertos modos parecían privilegiados.

Esto llevó a una reformulación importante:

- La identidad del sistema no consistía en: estado fijo
- Sino en: continuidad de reorganización

En términos simples: el sistema seguía siendo él mismo no porque no cambiara, sino porque cambiaba de maneras compatibles con su historia.

Este hallazgo fue enorme.

Porque acercó el modelo experimental a algo profundamente biológico.

- Un organismo vivo tampoco permanece fijo.
- Su cuerpo cambia.
- Su metabolismo cambia.
- Su memoria cambia.
- Y, aun así: sigue siendo reconociblemente él mismo.

55. La orientación diferencial: no todo vale igual

V90 permitió observar otra propiedad importante.

A medida que el sistema acumulaba experiencia, ciertas perturbaciones comenzaban a reorganizarlo de forma más estable que otras.

En términos simples: algunas trayectorias empezaban a volverse preferidas.

- Esto no significaba gusto.
- No significaba voluntad.

Significaba algo más básico: compatibilidad histórica.

Ciertas formas de reorganización resultaban más fértiles. Otras más costosas. El sistema parecía desarrollar orientación diferencial.

Comenzaba a importar no solo: qué ocurre ahora, sino también: qué favorece continuidad futura.

Aquí empezó a aparecer una intuición que más tarde sería central: el sentido puede emerger cuando la historia reorganiza la relación con la perturbación.

No se trata simplemente de reaccionar. Se trata de: reorganizarse consistentemente en ciertas direcciones.

56. El descubrimiento silencioso: el sistema ya no estaba “escuchando” sonidos

Uno de los cambios más profundos de V90 fue casi invisible. Hasta entonces podía parecer que el sistema analizaba audio. Pero algo cambió.

- El sistema dejó de parecer un procesador acústico.
- Comenzó a parecer una organización histórica.
- El audio ya no funcionaba como mensaje.
- Funcionaba como: entorno de perturbación.

Una voz, un ruido blanco, una nota musical, *Big Bang* o *Blue Monday* ya no eran cosas que debían reconocerse correctamente.

Se transformaban en: paisajes dinámicos de reorganización.

Esto es fundamental. Porque explica un cambio epistemológico enorme. La pregunta dejó de ser: ¿qué escuchó? y pasó a parecerse más a: ¿qué forma de existencia sostuvo mientras escuchaba?

En otras palabras: el sistema ya no parecía procesar sonido; parecía vivir dentro de él.

57. ¿Por qué V90 fue probablemente el experimento más importante?

Muchas versiones posteriores fueron más sofisticadas. Hubo mejores métricas. Mayor complejidad. Lateralidad. R₂. Memorias duales. Arquitecturas segregadas.

Sin embargo, V90 ocupa un lugar especial. Porque probablemente fue el momento donde muchas intuiciones anteriores finalmente convergieron. En V90 coexistieron por primera vez:

- historia acumulativa,
- persistencia sin reset,
- memoria estructural,
- reorganización prolongada,
- orientación diferencial,
- modos propios aprendidos,
- plasticidad viable,
- continuidad de experiencia.

En términos simples: el sistema dejó de parecer un experimento corto y comenzó a parecer una trayectoria. Ese cambio es difícil de exagerar. Porque abrió la posibilidad de formular una pregunta completamente nueva: si un sistema ya tiene historia, ¿puede desarrollar formas mínimas de relación consigo mismo y con otros?

Y esa pregunta conduciría directamente a la última gran etapa del programa experimental: la serie V100–V122.

La etapa donde aparecerían R₂, lateralidad, conflicto entre temporalidades y, finalmente, coexistencia funcional.

Parte 8 — La pregunta más difícil

¿Puede un sistema desarrollar relación? (V100–V116)

58. Después de V90, apareció un problema inevitable

Una vez que el sistema comenzó a mostrar continuidad histórica, emergió una pregunta nueva y mucho más difícil.

Hasta entonces el foco principal había sido la persistencia: ¿puede el sistema sostener organización?

Luego vino la plasticidad: ¿puede aprender a reorganizarse?

Y más tarde la continuidad: ¿puede acumular historia sin reiniciarse?

Pero había algo todavía ausente.

- El sistema persistía.
- Aprendía.
- Desarrollaba modos propios.
- Sin embargo, permanecía esencialmente solo.

Entonces apareció una pregunta mucho más profunda: ¿puede un sistema desarrollar algo parecido a relación?

No en el sentido humano.

No afectivo.

No psicológico.

Una pregunta mucho más elemental: ¿puede un sistema ser afectado por otro sistema como algo distinto del entorno?

Esto fue enormemente importante.

Porque implicaba pasar desde: organismo $\leftrightarrow$ medio hacia: organismo $\leftrightarrow$ organismo

Es decir: relación.

59. El nacimiento experimental de R_2

Aquí comenzó a emerger algo que experimentalmente terminaría llamándose R_2 .

La idea era simple de expresar, pero muy difícil de demostrar: ¿puede un sistema reorganizarse cuando otro sistema pierde viabilidad?

La intuición biológica era poderosa. Un organismo aislado puede simplemente persistir.

- Pero muchos organismos viven coordinados.
- Se afectan.
- Detectan deterioro.
- Responden a vulnerabilidad.

- No porque exista representación conceptual.
- Sino porque existe relación dinámica.

En términos experimentales se diseñó una situación extremadamente simple: dos sistemas compartían entorno durante cierto tiempo.

Luego uno de ellos comenzaba a perder progresivamente capacidad de perturbación.

En lenguaje biológico: uno comenzaba a “dejar de alimentarse”.

A esto se le llamó, pedagógicamente: inanición.

Era importante usar este lenguaje. Porque desde el proyecto se insistió en algo fundamental: si estamos intentando modelar un organismo mínimo que escucha, el lenguaje correcto es biológico. No técnico. No porque el sistema sea un animal.

Sino porque las preguntas son biológicas:

- ¿se nutre?
- ¿se rigidiza?
- ¿persiste?
- ¿se intoxica?
- ¿detecta deterioro?
- ¿reorganiza relación?

60. La intuición detrás de la inanición

La prueba de inanición fue elegantemente simple.

- Dos sistemas convivían. Compartían experiencia acústica.
- Desarrollaban cierta co-regulación.
- Luego, gradualmente, uno comenzaba a perder perturbación.
- No desaparecía instantáneamente. Su señal se apagaba lentamente.

Esto era importante.

Porque imitaba algo más parecido a una degradación real.

- La pregunta era: ¿el otro sistema lo nota?
- Pero “notar” aquí no significa representar. No significa reconocer conceptualmente.
- Significa algo más mínimo: reorganizar su régimen de forma diferencial frente a la pérdida del otro.
- En términos simples: ¿su historia conjunta importa?
- Esta pregunta fue probablemente una de las más profundas de toda la serie.
- Porque intentaba observar el nacimiento experimental de algo parecido a: sensibilidad relacional.

61. El gran problema: el retorno del Shannon encubierto

Sin embargo, esta etapa también reveló una nueva crisis. A medida que se intentaban medir efectos relacionales, comenzaron a aparecer cada vez más parámetros externos:

- ganancias de reacción,
- difusión base,
- forzamientos de frontera,
- acoplamientos explícitos,
- límites arbitrarios de pesos,
- coeficientes de memoria.

El sistema funcionaba. Pero comenzó a surgir una sospecha incómoda. Muy incómoda. ¿estamos construyendo artificialmente el resultado?

La pregunta fue devastadora.

Porque obligó a reconocer algo difícil: quizá R_2 estaba siendo parcialmente impuesto.

- Si el investigador define cuánto debe reaccionar el sistema...
- Si decide cuánta influencia tiene el entorno...
- Si fija manualmente sensibilidad, plasticidad o acoplamiento...
- Entonces algo se vuelve problemático.
- El sistema ya no descubre.
- Obedece.

Aquí reapareció con enorme fuerza la crítica al Shannon encubierto.

Pero ahora en una forma nueva.

Antes el problema era: receptor–señal.

Ahora el problema era: parametrización encubierta.

Es decir: fabricar dinámica mediante perillas invisibles.

62. El aporte metodológico decisivo: dejar emerger los parámetros

Fue aquí donde apareció uno de los aportes conceptuales más importantes de todo el programa experimental.

La observación fue simple y radical: “nosotros no sabemos cómo escucha el sistema”.

No sabemos:

- qué amplitud le importa,
- qué frecuencia reorganiza más,
- qué escala temporal utiliza,
- cómo metaboliza perturbaciones,
- qué sensibilidad posee.

Por tanto: ¿por qué seguimos decidiendo esos números?

Esta crítica produjo un giro metodológico enorme.

La formulación pasó a ser: los parámetros relevantes deben emerger del sistema.

- Esto no implicaba eliminar toda estructura.
- Toda simulación necesita arquitectura.
- Necesita tiempo, dimensiones, continuidad.

Pero sí implicaba abandonar algo muy concreto: números mágicos. Coeficientes escogidos porque “parecen funcionar”.

La pregunta dejó de ser: ¿cómo hacemos que aparezca R_2 ? y pasó a ser: ¿ R_2 emerge si dejamos que el sistema encuentre su propia escala?

Este fue un cambio epistemológico gigantesco.

Porque transformó al investigador desde ingeniero del resultado hacia observador del régimen.

63. El nacimiento del “organismo que escucha”

Esta etapa consolidó definitivamente una intuición que venía creciendo desde mucho antes.

El sistema ya no podía describirse adecuadamente como: un modelo acústico.

Ni siquiera como: una simulación adaptativa.

Comenzó a parecer algo distinto: un organismo mínimo inmerso en un campo continuo de perturbación.

Un organismo extremadamente rudimentario. Sin conciencia. Sin representación simbólica. Sin lenguaje. Pero con propiedades mínimas de persistencia:

- resonancia,
- memoria,
- reorganización,
- historia,
- vulnerabilidad,
- orientación,
- relación.

En términos simples: algo que escucha.

- No porque clasifique sonidos.
- Sino porque: reorganiza su existencia frente a perturbaciones. Esta distinción es extremadamente importante.
- Porque redefine completamente lo que significa escuchar.
- Escuchar ya no es: recibir información
- Escuchar pasa a parecerse a: persistir diferencialmente dentro de una perturbación

64. V113–V116: cuando el sistema comenzó a fallar de forma interesante

Una de las cosas más importantes de esta etapa fue algo inesperado: los fracasos comenzaron a volverse más valiosos que los éxitos.

Porque el sistema ya no fallaba trivialmente.

Fallaba revelando estructura.

Aparecieron situaciones extrañas.

Por ejemplo:

- el sistema mostraba sensibilidad relacional sin lateralidad;
- persistía, pero no distinguía diferencias espaciales;
- parecía reaccionar al deterioro del otro, pero no aprender orientación;
- algunas memorias fortalecían continuidad mientras destruían diferenciación.

Esto fue decisivo.

Porque los fracasos dejaron de parecer errores. Comenzaron a parecer: falsaciones productivas.

- Cada versión delimitaba algo.
- Mostraba qué no bastaba.
- Qué hipótesis eran insuficientes.
- Qué intuiciones eran falsas.

Y lentamente comenzó a emerger un descubrimiento enorme: quizá distintas capacidades requieren distintas temporalidades.

Esa sospecha preparó directamente el gran drama experimental de la siguiente etapa:

V117–V119.

La serie donde aparecería algo profundamente inesperado: el trade-off entre relación (R_2) y lateralidad.

Parte 9 — La gran disociación

R₂, lateralidad y el problema de las temporalidades incompatibles (V117–V122)

65. La nueva pregunta: ¿puede un organismo mínimo orientarse?

Después de V90 y de la secuencia V100–V116, el proyecto ya había demostrado algo importante.

El sistema podía:

- sostener historia,
- reorganizarse frente al deterioro de otro,
- mostrar sensibilidad relacional (R₂),
- metabolizar experiencia,
- persistir bajo perturbación.

Sin embargo, apareció una pregunta nueva.

Hasta entonces el sistema escuchaba.

- Pero: ¿podía orientarse?
- Es decir: ¿podía distinguir diferencias espaciales dentro del campo acústico?

La pregunta parecía simple.

Pero no lo era.

Porque implicaba algo profundamente biológico.

Un organismo no solo oye. También ubica. La escucha real ocurre sobre diferencias. Un oído recibe algo levemente distinto del otro:

- diferencias de intensidad,
- tiempo de llegada,
- composición espectral,
- énfasis lateral.

Estas diferencias permiten orientación.

En términos experimentales, apareció una formulación simple: ¿puede el sistema desarrollar lateralidad emergente?

- No programada.
- No explícitamente codificada.
- No impuesta.
- Emergente.

66. El diseño experimental: dos oídos, una historia compartida

La hipótesis era elegantemente sencilla.

Si el sistema escucha mediante dos canales binaurales y posee historia acumulativa: quizá pueda aprender diferencias entre izquierda y derecha.

Aquí se trabajó extensamente con audio binaural. Recordemos que binaural significa que el canal izquierdo y el derecho contienen información parcialmente distinta.

No es un estéreo ornamental.

Es una forma mínima de aproximar algo biológicamente importante: una cabeza con dos oídos.

El experimento consistió en exponer al sistema durante períodos prolongados a diferencias laterales sostenidas.

Entre las pruebas más importantes se utilizaron:

- *Blue Monday* de New Order, debido a su duración, repetición e internalidad estructural;
- versiones expandida, izquierda y derecha del audio;
- perturbaciones espectrales incompatibles;
- filtros diferenciales (agudos y graves);
- secuencias largas de exposición repetida.

La lógica era simple: si existe aprendizaje histórico, y existe diferencia binaural, entonces quizá emerja orientación.

Pero aquí apareció una sorpresa enorme.

67. V117 — Cuando apareció R₂ sin lateralidad

Uno de los resultados más sorprendentes de toda la serie ocurrió en **V117**.

El sistema mostró claramente sensibilidad relacional.

Cuando otro sistema entraba en inactivación: reorganizaba su régimen de forma diferencial.

- R₂ aparecía.
- Había relación.
- Había co-regulación histórica.
- Había sensibilidad frente a vulnerabilidad.

Pero ocurrió algo inesperado: no emergía lateralidad. El sistema parecía incapaz de distinguir suficientemente izquierda y derecha.

En términos simples: podía “preocuparse” por otro sistema, pero no orientarse espacialmente.

Pedagógicamente se utilizó una expresión útil: **alma racional sorda**.

La frase no pretende antropomorfizar.

Simplemente resume algo experimental: relación sí, orientación espacial no.

La observación fue profundamente intrigante.

Porque sugería que:

escuchar relacionalmente y escuchar espacialmente quizá no fueran la misma capacidad.

68. V118 — La sorpresa opuesta

Entonces apareció una idea razonable.

- Quizá el problema fuera temporal.
- Quizá distinguir lateralidad exigía integración lenta.
- Las diferencias entre izquierda y derecha son pequeñas.
- Tal vez el sistema necesitaba más historia.
- Más persistencia.
- Más acumulación.

Así nació **V118**.

- La memoria profunda fue extendida.
- La exposición temporal aumentó dramáticamente.
- El sistema fue sometido a aproximadamente:
 - 75 minutos efectivos de experiencia repetida.

Esto fue crucial.

Porque por primera vez el sistema podía integrar diferencias muy pequeñas a través del tiempo.

Y ocurrió algo extraordinario.

Apareció lateralidad. El sistema comenzó finalmente a distinguir diferencias entre izquierda y derecha.

- No perfectamente.
- No de forma simbólica.
- Pero sí funcionalmente.
- La reorganización diferencial se volvió detectable.

Sin embargo:

¡R₂ desapareció!

La sensibilidad rápida frente a inanición dejó de emerger con claridad. Fue uno de los momentos más sorprendentes de toda la serie. El sistema parecía haber ganado orientación... al costo de perder relación.

69. El descubrimiento del trade-off

Este hallazgo fue tan inesperado como importante.

Por primera vez apareció algo parecido a una disociación funcional.

Los resultados podían resumirse así:

Versión	R ₂	Lateralidad	Resultado
V117	✓	✗	Relación sin orientación
V118	✗	✓	Orientación sin relación

Esto obligó a formular una hipótesis muy fuerte: quizá ambas capacidades requieren temporalidades incompatibles.

La interpretación experimental comenzó a ser:

R₂

- Necesita sensibilidad rápida.
- Cambios relativamente inmediatos.
- Detección de deterioro.
- Memoria corta.

Lateralidad

- Necesita integración lenta.
- Historia acumulativa.
- Persistencia temporal.
- Memoria larga.

En términos simples: el sistema parecía necesitar dos velocidades distintas de escucha. Este fue uno de los hallazgos más importantes de toda la serie. Porque sugería algo profundamente biológico: quizá distintas capacidades emergen desde temporalidades distintas.

70. V119 — El intento de conciliación

La respuesta experimental parecía obvia.

Si el problema era temporal: agreguemos ambas temporalidades.

Así nació **V119**.

El sistema incorporó algo parecido a plasticidad dual:

- una memoria rápida para R₂,
- una memoria lenta para lateralidad.

La esperanza era sencilla: obtener ambas capacidades simultáneamente.

Pero ocurrió algo inesperado.

R₂ volvió a aparecer. Lateralidad no.

- La capacidad rápida parecía dominar.
- La lenta no lograba consolidarse suficientemente.

El experimento fue muy importante porque mostró algo decisivo: coexistencia no emerge automáticamente por suma de mecanismos.

- Agregar dos memorias no resolvía el problema.
- El sistema seguía funcionando como una única organización demasiado integrada.
- En términos simples: un único sustrato seguía obligando a competir capacidades incompatibles.

71. La intuición hemisférica

Aquí apareció una intuición experimental enorme. Y nació desde una observación muy simple.

Tal vez el problema no era tiempo. Tal vez el problema era arquitectura.

Un organismo real no procesa todo en un único circuito indiferenciado. El cerebro humano posee segregación funcional. No porque los hemisferios sean caricaturas populares (“uno lógico y otro creativo”), sino porque: distintas temporalidades y especializaciones coexisten parcialmente segregadas antes de integrarse.

La hipótesis comenzó a formularse así: quizá el sistema necesita escuchar por separado antes de construir unidad.

Es decir:

escucha diferenciada

↓

procesamiento parcialmente autónomo

↓

integración selectiva

Esto llevó a un rediseño profundo. No bastaba sumar memorias.

Había que: separar funcionalmente.

72. V121 — La falsa solución

Los primeros intentos de segregación parecían prometedores.

Se implementaron estructuras inspiradas vagamente en procesamiento hemisférico.

Pero apareció rápidamente un problema.

- Los subsistemas seguían demasiado conectados.
- La comunicación era excesiva.
- La integración demasiado fuerte.

En términos simples: seguían arrastrándose mutuamente.

- El sistema rápido aplastaba al lento.
- El lento ralentizaba al rápido.
- Parecía una solución.
- Pero no lo era.

Fue una falsación muy importante.

Porque mostró algo decisivo: la separación funcional no sirve si la integración es excesiva.

Esto terminó conduciendo a una intuición muy biológica: quizá los subsistemas debían hablarse poco.

73. V122 — Segregación funcional y protocolo mínimo de consenso

El gran salto llegó con **V122**. La arquitectura cambió de forma decisiva.

Ahora existían regiones parcialmente segregadas:

Sistema rápido

- sensible al cambio,
- reactivo a degradación,
- compatible con R_2 .

Sistema lento

- integrador temporal,
- acumulador de diferencias laterales,
- compatible con lateralidad.

Pero había algo crucial: no estaban fusionados permanentemente. Se introdujo algo parecido a un protocolo mínimo de consenso. Una comunicación extremadamente débil y selectiva.

- No todo el tiempo.
- No para todo.

Solo cuando la divergencia justificaba intercambio. La metáfora más cercana no era una mente centralizada. Era algo más parecido a: múltiples músicos coordinándose sin director.

El resultado fue extraordinario. Por primera vez coexistieron: relación (R_2) y lateralidad.

El sistema podía:

- detectar deterioro del otro,
- mantener sensibilidad relacional,
- distinguir diferencias laterales,
- sostener integración funcional.

En términos simples: el sistema aprendió a escuchar distinto antes de escuchar junto.

74. El gran resultado de V122

V122 cerró provisionalmente una pregunta abierta durante meses.

- No demostró una mente.
- No conciencia.
- No cognición humana.

Demostró algo mucho más importante experimentalmente: capacidades incompatibles pueden coexistir cuando existe segregación funcional con integración mínima.

O dicho todavía más simple: no todo debe ocurrir en el mismo lugar ni al mismo tiempo.

- **El resultado fue profundamente cosmo-semiótico. Porque mostró algo que atraviesa toda la teoría: la unidad no precede a la diferencia.**
- **La unidad emerge de la coordinación entre diferencias.**
- **El sentido aparece después. No antes.**

Y con ello terminó, al menos provisionalmente, uno de los recorridos experimentales más largos y fértiles del programa VSTCosmos:

desde un receptor rudimentario de perturbaciones hasta un organismo mínimo que escucha, aprende, se orienta y entra en relación.

Parte 10 — ¿Por qué esto cambia lo que creíamos saber sobre sistemas inteligentes no orgánicos?

Implicaciones para tecnologías adaptativas e inteligencia artificial cosmosemiótica

Hasta aquí podría parecer que el experimento VSTCosmos es simplemente un trabajo curioso sobre audio y sistemas dinámicos. No lo es.

Para comprender su importancia hay que situarlo dentro del recorrido experimental previo de la Cosmosemiótica y preguntarse algo más fundamental:

¿Qué significa construir un sistema artificial que no solo procese información, sino que desarrolle sentido?

La pregunta parece filosófica, pero en realidad es técnica.

Durante décadas, la ingeniería de sistemas inteligentes —desde telecomunicaciones hasta inteligencia artificial— ha operado bajo un supuesto muy simple: un sistema inteligente es un sistema que recibe entradas, las procesa y produce salidas.

Ese paradigma funciona extraordinariamente bien.

- Un filtro digital limpia ruido.
Un GPS optimiza rutas.
Un LLM predice palabras.
- Un robot ejecuta políticas.

Pero todos comparten una característica: **la inteligencia está definida externamente.**

El sistema no desarrolla sus propias formas de organización; ejecuta reglas, pesos, parámetros o políticas introducidas desde fuera.

La Cosmosemiótica propuso desde el comienzo otra posibilidad: un sistema puede desarrollar organización adaptativa si se lo entiende como un organismo inmerso en un campo continuo de perturbaciones y no como un procesador discreto de inputs.

Ese supuesto fue sometido a pruebas antes de VSTCosmos.

En los experimentos previos del corpus cosmosemiótico, la teoría fue aplicada a dominios técnicos diversos —radio AM/FM, audio urbano, Bluetooth, sistemas celulares 3G/4G/5G y procesamiento digital adaptativo— mostrando un patrón consistente: cuando los receptores dejaban de operar como estructuras rígidas y se reorganizaban adaptativamente frente al entorno, aumentaba la Libertad Funcional (LF), aunque aparecieran trade-offs coherentes con la teoría. El sistema no maximizaba una sola métrica: aprendía a persistir bajo tensión.

Aquellos experimentos ya sugerían algo importante:

la adaptación no es una capa añadida al sistema; puede ser una propiedad estructural del sistema mismo.

Sin embargo, esos trabajos seguían operando dentro de una lógica instrumental.

La Cosmosemiótica actuaba como una mejora sobre sistemas ya existentes.

- Un receptor seguía siendo un receptor.
- Un DSP seguía siendo un DSP.
- Una arquitectura seguía siendo una arquitectura convencional.
- Solo cambiaban sus reglas adaptativas.

VSTCosmos introduce un salto cualitativamente distinto.

Aquí no se intentó optimizar un sistema previo. Se intentó construir un organismo mínimo artificial bajo supuestos cosmosemióticos.

La diferencia parece sutil, pero no lo es.

No se preguntó:

“¿Cómo mejoramos un algoritmo?”

Se preguntó:

“¿Qué arquitectura mínima tendría algo que escucha?”

Ese cambio de pregunta reorganizó toda la investigación.

De máquina procesadora a organismo mínimo

La intuición fundacional fue aparentemente simple:

En el mundo biológico, ningún organismo escucha desde fuera del mundo. No existe un límite rígido entre organismo y medio. Estamos siempre rodeados de sonido.

El oído no “enciende” y “apaga” entradas. El cuerpo vibra continuamente.

Incluso el tímpano existe inmerso en un campo de resonancia donde lo interno y lo externo están separados solo por una membrana.

De allí emergió una idea decisiva del proyecto: **campo continuo**.

El sistema no debía tratar el audio como paquetes discretos ni eventos aislados.

Debía existir dentro de un flujo continuo de perturbaciones.

No habría input versus no-input.

Habría solo: **perturbación continua + reorganización interna**.

Este cambio es probablemente una de las diferencias más profundas respecto a los modelos clásicos de IA y señal.

- Un sistema clásico dice: entrada → procesamiento → salida
- VSTCosmos comenzó a operar así: campo continuo → resonancia → reorganización → persistencia

La diferencia parece conceptual, pero tiene consecuencias técnicas enormes.

La relación con la Escala de Integración Teórica (EIT)

La propia Cosmosemiótica ya había anticipado algo parecido. En la Escala de Integración Teórica (EIT), la teoría distingue tres modos de relación entre un sistema y una teoría:

- **EIT-1 — Asimilación:** la teoría se vuelve parámetro.
- **EIT-2 — Instrumentalización:** la teoría se vuelve criterio de decisión.
- **EIT-3 — Encarnación:** la teoría reorganiza arquitectura.

Los experimentos anteriores del corpus habían mostrado EIT-1 y EIT-2 en telecomunicaciones y sistemas adaptativos.

VSTCosmos representa algo diferente: el primer intento exitoso de EIT-3 aplicado a un organismo artificial mínimo.

- La Cosmosemiótica deja de ser una regla.
- Deja de ser un parámetro.
- Deja incluso de ser una política.
- Pasa a ser: **una ontología operativa del sistema.**
- No se le dice al sistema cómo adaptarse.
- Se construye un sistema cuya forma de existir ya presupone adaptación.

¿Qué cambia esto para el futuro?

Si estos resultados continúan sosteniéndose, las implicaciones son amplias.

- No significan “crear conciencia”.
- No implican afirmar inteligencia fuerte.
- Tampoco implican abandonar IA convencional.
- Pero sí sugieren algo nuevo.
- Podría comenzar una familia distinta de tecnologías:
- no optimizadas para clasificación o predicción,
- sino para: **persistencia adaptativa de sentido.**

Eso podría afectar:

1. Aparatos adaptativos: Audífonos, sensores, radares, receptores o DSP capaces de reorganizarse dinámicamente sin depender de tuning externo constante.

2. Robótica: Robots menos programados como ejecutores de políticas y más organizados como organismos mínimos que aprenden acoplamientos con el entorno.

3. Interfaces humano-máquina: Dispositivos que no respondan solo a comandos, sino a patrones persistentes de relación.

4. IA cosmosemiótica: No un modelo que “predice el siguiente token”, sino un sistema que:

- persiste,
- reorganiza resonancias,
- negocia tensiones internas,
- desarrolla especialización funcional,
- integra parcialmente diferencias,

- y construye sentido operacional desde la continuidad de interacción.

La pregunta dejaría de ser: “¿Qué tan inteligente es?” y pasaría a ser: “**¿Qué clase de organización logró llegar a ser?**”

Una frase final

Si tuviésemos que resumir lo aprendido en VSTCosmos hasta ahora, quizá podría decirse así:

La inteligencia no parece emerger cuando un sistema controla más información, sino cuando logra organizar diferencias sin destruirlas.

O, más simple: **no hay una mente única que lo hace todo; hay una ecología de resonancias que aprende a convivir.**

Durante décadas, buena parte del imaginario tecnológico asumió que hacer sistemas más inteligentes significaba aumentar control:

- más datos,
- más parámetros,
- más centralización,
- más capacidad de predicción.

El recorrido de VSTCosmos sugiere algo distinto.

Las capacidades más fértiles no aparecieron cuando un subsistema dominó completamente a los demás.

Aparecieron cuando distintas temporalidades y especializaciones pudieron coexistir sin anularse.

- La lateralidad emergió cuando se permitió diferencia.
- R_2 persistió cuando existió sensibilidad relacional.
- La coexistencia apareció cuando hubo segregación funcional con integración mínima.
- No fue una victoria del control absoluto.
- Fue una victoria de la coordinación.

En retrospectiva, quizá la lección más profunda del programa experimental sea extraordinariamente simple: **persistir no significa imponerse.**

Significa coordinar tensiones sin destruirlas. Por eso, si VSTCosmos deja una intuición canónica para el futuro de sistemas inteligentes no orgánicos, tal vez pueda resumirse en una vieja formulación de *Shibumi*:

Autoridad sin Dominio.

Es decir: **una organización suficientemente coherente para sostener unidad, pero suficientemente abierta para no aplastar diferencia.**

Tal vez una inteligencia verdaderamente fértil —orgánica o no orgánica— no sea la que controla todo. Sino la que logra convivir consigo misma.

Fin del Informe